# High Intensity Training

Metodología de entrenamiento de alta intensidad desarrollada por Mike Mentzer basada en series únicas al fallo absoluto, bajo volumen y máxima recuperación.

Creador: Mike Mentzer · IFBB Pro, Mr. Universe

🏆 **10 ATLETAS DESTACADOS HEAVY DUTY:**

**1.** Mike Mentzer (Creador, Mr. Universe 300pts) · **2.** Dorian Yates (6x Mr. Olympia) · **3.** Ray Mentzer (Mr. America) · **4.** Casey Viator (Mr. America) · **5.** John Heart (Mr. America Natural) · **6.** Arthur Jones (Creator Nautilus/HIT) · **7.** Mike Matarazzo† (IFBB Pro) · **8.** Markus Reinhardt (Natural Pro) · **9.** Lee Labrada (IFBB Pro) · **10.** Aaron Baker (IFBB Pro)

Entrenamiento Breve, Intenso e Infrecuente · NEXUS v3.1

# 📚 ÍNDICE

**1.** Introducción al Heavy Duty

**2.** Objetivos del Heavy Duty

**3.** Principios Básicos del Heavy Duty

3.1 Tiempo Bajo Tensión (TUT)

3.2 Rangos de Repeticiones y Fibras

3.3 Tipos de Contracción

3.4 Fallo Muscular en Heavy Duty

**4.** Métodos y Técnicas del Heavy Duty

4.1 Serie Única al Fallo (Core HIT)

4.2 Forced Reps (Repeticiones Forzadas)

4.3 Negativas (Excéntricas Supramáximas)

4.4 Rest-Pause (Descanso-Pausa)

4.5 Pre-Exhaustion (Pre-Agotamiento)

4.6 Superseries HIT

4.7 RPE en Heavy Duty

4.8 Compatibilidad con Otras Metodologías

4.9 Ejemplo: Rutina Pecho Heavy Duty

**5.** Estructura de una Sesión Heavy Duty

5.1 Calentamiento y Series de Aproximación

5.2 Ejercicios Principales (Heavy Duty Core)

5.3 Ejercicios Accesorios

5.4 Enfriamiento y Estiramiento

**6.** Periodización con Heavy Duty

6.1 Microciclos y Mesociclos

6.2 Ondulación de Intensidad y Volumen

6.3 Fases de Acumulación, Intensificación y Realización

6.4 Descargas (Deloads)

**7.** Progresión en Heavy Duty

7.1 Progresión de Carga y Reps

7.2 Manipulación de Variables (TUT, Descanso, Intensificadores)

7.3 Progresión a Largo Plazo

**8.** Nutrición y Suplementación para Heavy Duty

8.1 Requerimientos Calóricos

8.2 Macronutrientes

8.3 Timing Nutricional

8.4 Suplementación Clave

**9.** Ejemplos de Rutinas Heavy Duty por Grupo Muscular

9.1 Pecho | 9.2 Espalda | 9.3 Piernas | 9.4 Hombros | 9.5 Brazos

9.6 Estructuras por Nivel de Intensidad

- Full Body | Upper/Lower | Torso/Pierna | Bro Split

**10.** Consideraciones Importantes

10.1 Escuchar al Cuerpo

10.2 Descanso y Recuperación

10.3 Prevención de Lesiones

10.4 Guía Práctica de Implementación Paso a Paso

- Calcular 1RM | Equipo | Primera Sesión | Troubleshooting | Post-Heavy Duty

**11.** Conclusión

# 1. Introducción al Heavy Duty

> **Heavy Duty (High Intensity Training)** es una metodología de entrenamiento creada por **Mike Mentzer** basada en el principio de entrenamientos breves, intensos e infrecuentes. El concepto central es llevar cada serie al fallo muscular absoluto para maximizar el estímulo de crecimiento.

A diferencia de métodos de alto volumen, Heavy Duty utiliza el mínimo número de series efectivas (típicamente 1-2 working sets por ejercicio) llevadas más allá del fallo, con recuperación extendida entre sesiones (4-7 días por grupo muscular).

| 1-2 | 6-10 | 4-7 |
|---|---|---|
| Sets por Ejercicio | Reps al Fallo | Días Recuperación |

## Origen y Filosofía

Mike Mentzer, influenciado por Arthur Jones (creador de Nautilus/HIT), desarrolló Heavy Duty basándose en:

- **Intensidad sobre Volumen:** Un set al fallo absoluto es suficiente para estimular crecimiento
- **Recuperación como Prioridad:** El músculo crece DURANTE el descanso, no en el gym
- **Eficiencia Máxima:** Sesiones de 30-45 minutos, 3-4 veces por semana máximo
- **Técnicas Post-Fallo:** Forced reps, negativas, rest-pause para ir MÁS ALLÁ del fallo

# 2. Objetivos del Heavy Duty

- **Máxima Intensidad:** Cada set debe ser el más intenso posible
- **Hipertrofia Eficiente:** Máximo resultado con mínimo volumen
- **Fuerza Funcional:** Progresión de carga como indicador principal
- **Prevenir Sobreentrenamiento:** Menos es más cuando la intensidad es extrema
- **Longevidad:** Menos desgaste articular por menor volumen total

# 3. Principios Básicos del Heavy Duty

## 3.1 Intensidad vs Volumen

Heavy Duty se basa en el principio de que la intensidad y el volumen tienen una relación inversa:

| Concepto | Heavy Duty | Alto Volumen Tradicional |
|---|---|---|
| Working Sets | 1-2 por ejercicio | 3-5 por ejercicio |
| Intensidad | 100% (fallo absoluto + más allá) | 70-90% (RIR 1-3) |
| Frecuencia | 1x por semana/grupo | 2x por semana/grupo |
| Duración sesión | 30-45 minutos | 60-90 minutos |

## 3.2 El Fallo Muscular Absoluto

En Heavy Duty, el fallo no es el final - es el principio:

- **Fallo Concéntrico:** No puedes completar otra repetición por ti mismo
- **Más Allá del Fallo:** 2-3 forced reps asistidas por spotter
- **Negativa Final:** Resistir la fase excéntrica 4-6 segundos

> ⚠️ **Regla de Oro HIT:** Si puedes hacer otra serie con la misma intensidad, la primera serie NO fue lo suficientemente intensa. Un working set bien ejecutado debe dejarte incapaz de repetirlo.

## 3.3 Rangos de Repeticiones en HIT

| Grupo Muscular | Reps al Fallo | Técnica Post-Fallo |
|---|---|---|
| Tren Superior | 6-10 reps | 2-3 forced reps + negativa |
| Tren Inferior | 12-20 reps | Rest-pause o partials |

## 3.4 Recuperación: El Factor Clave

**El músculo crece DURANTE el descanso, no durante el entrenamiento.**

- **Mínimo 4 días:** Entre sesiones del mismo grupo muscular
- **Ideal 5-7 días:** Para entrenamientos de máxima intensidad
- **Señales de sobreentrenamiento:** Fuerza estancada, fatiga crónica, insomnio

# 4. Métodos y Técnicas del Heavy Duty

**Técnicas de Intensificación HIT**
Heavy Duty utiliza técnicas específicas para ir MÁS ALLÁ del fallo muscular normal. Cada técnica extiende el set después del punto donde normalmente terminarías.

## ¿Cuándo Usar Heavy Duty?

✅ **INDICACIONES - Usar Heavy Duty cuando:**

- Tienes al menos 2+ años de experiencia entrenando
- Tu técnica es PERFECTA en los ejercicios que vas a usar
- Tienes spotter confiable disponible
- Buscas máxima eficiencia (poco tiempo, máximo estímulo)
- Estás en fase de volumen o mantenimiento calórico
- Tu recuperación es excelente (7-8h sueño, nutrición óptima)

❌ **CONTRAINDICACIONES - NO usar Heavy Duty cuando:**

- **Principiante (<2 años):** No tienes la conexión mente-músculo para fallo verdadero
- **Sin spotter:** Muchas técnicas (forced reps, negativas) requieren asistencia
- **Lesiones activas:** El fallo absoluto puede agravar problemas
- **Déficit calórico severo:** La recuperación será insuficiente
- **Técnica deficiente:** El fallo con mala técnica = lesión
- **Fatiga acumulada:** HIT requiere SNC fresco

## Limitantes del Sistema Heavy Duty

⚠️ **Limitaciones a considerar:**

- Requiere spotter confiable para técnicas avanzadas
- Mayor riesgo de lesión comparado con entrenamiento tradicional
- Puede causar DOMS severo las primeras semanas

- No es ideal para atletas que necesitan entrenar frecuentemente

## 🔧 Cómo Crear Rutinas Heavy Duty

**Guía para Diseñar tus Propias Rutinas Heavy Duty:**

1. **Split recomendado:** 4 días (Día 1: Pecho/Biceps, Día 2: Piernas, Día 3: Espalda/Tríceps, Día 4: Hombros)
2. **Ejercicios por grupo:** 2-4 ejercicios máximo
3. **Working sets:** 1-2 por ejercicio (NO más)
4. **Estructura del set:**
   - Warm-ups: 3 sets progresivos (30%/50%/70%)
   - Working set: Al fallo absoluto
   - Técnica post-fallo: Forced reps O negativas O rest-pause
5. **Frecuencia:** Cada grupo muscular 1x por semana únicamente
6. **Deload:** Cada 4-6 semanas, reducir intensidad 50%

## 📊 Especificaciones Técnicas para Aplicación

| ID | Técnica | Nivel | Descanso | TUT/Serie | Equipamiento | Duración Sesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD–SU | Serie Única al Fallo | Avanzado | 2-3 min | 40-60s | Pesos libres, máquinas | 30-45 min |
| HD–FR | Forced Reps | Avanzado | +3 min post | +10-15s extra | Requiere SPOTTER | +2 min/ejercicio |
| HD–NEG | Negativas Supramáximas | Avanzado+ | 3-4 min | 4-6s por rep | SPOTTER obligatorio | +3 min/ejercicio |
| HD–RP | Rest-Pause | Intermedio+ | 10-15s (micro) | 60-90s total | Cualquiera | +2 min/ejercicio |
| HD–PRE | Pre-Exhaustion | Avanzado | 0-10s entre | 80-120s combo | Máquinas cercanas | +5 min/combo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-SS | Superseries HIT | Intermedio+ | 0s entre ejerc. | 60-90s total | Equipo cercano | +3 min/superserie |

## 4.1 Serie Única al Fallo (Core HIT)

### El Fundamento de Heavy Duty

**1 WORKING SET** FALLO ABSOLUTO

```
PROTOCOLO SERIE ÚNICA:

                Warm-up 1: 15 reps @ 30% 1RM
                Warm-up 2: 10 reps @ 50% 1RM
                Warm-up 3: 6 reps @ 70% 1RM

                WORKING SET: 6-10 reps @ 80-85% 1RM
                → Hasta fallo concéntrico absoluto
                → + 2-3 forced reps con spotter
                → + 1 negativa lenta (4-6 segundos)

                Descanso: 2-3 minutos antes del siguiente ejercicio
```

✅ **USAR CUANDO:**
- Todos los ejercicios de la rutina
- Tienes spotter disponible
- Técnica perfecta

❌ **EVITAR CUANDO:**
- Técnica insegura
- Sin calentamiento previo
- Fatiga extrema del SNC

## 4.2 Forced Reps (Repeticiones Forzadas)

### Ir Más Allá del Fallo

**REQUIERE SPOTTER**

```
PROTOCOLO FORCED REPS:

                1. Llegar al fallo concéntrico (no puedes subir el
```

```
peso solo)
                2. Spotter asiste MÍNIMAMENTE para completar más reps
                3. Realizar 2-3 reps adicionales con asistencia
                4. Cada forced rep debe ser extremadamente difícil

                ⚠️ REGLA: El spotter NO debe hacer el trabajo,
                solo quitar 10-20% del peso con sus manos
```

**✅ USAR EN:**
- Press banca, press militar
- Curl bíceps, extensiones
- Cualquier ejercicio con spotter

**❌ EVITAR EN:**
- Peso muerto, sentadilla profunda
- Ejercicios de espalda
- Sin spotter confiable

## 4.3 Negativas (Excéntricas Supramáximas)

### Máximo Daño Muscular Controlado

**105-120% 1RM** MÁXIMA TENSIÓN MECÁNICA

```
PROTOCOLO NEGATIVAS:

                Peso: 105-120% de tu máximo concéntrico
                Spotter ayuda a subir el peso (fase concéntrica)
                TÚ controlas la bajada en 4-6 segundos
                Repeticiones: 4-6 por set

                APLICACIÓN:
                • Después del working set normal
                • O como set dedicado de negativas
                • Requiere spotter o máquina asistida
```

**✅ USAR CUANDO:**
- Máquinas con asistencia
- Press banca con spotter
- Quieres máximo daño muscular

**❌ EVITAR CUANDO:**
- Sin spotter o máquina asistida
- DOMS severo previo
- Tendones/articulaciones sensibles

## 4.4 Rest-Pause (Descanso-Pausa)

### Extender el Set con Micro-Descansos

80% 1RM

```
PROTOCOLO REST-PAUSE HIT:

                1. Serie al fallo (6-8 reps)
                2. Rack el peso, descanso 10-15 segundos
                3. Más reps al fallo (2-4 reps)
                4. Rack, descanso 10-15 segundos
                5. Más reps al fallo (1-3 reps)

                Total: 12-17 reps con peso de 6-8RM
                Tiempo total: ~60-90 segundos
```

✅ **USAR CUANDO:**

- Sin spotter disponible
- Ejercicios en máquinas/poleas
- Quieres más volumen efectivo

❌ **EVITAR CUANDO:**

- Pesos libres pesados
- Técnica fatiga-dependiente
- Ejercicios de equilibrio

## 4.5 Pre-Exhaustion (Pre-Agotamiento)

### Aislamiento antes de Compuesto

```
PROTOCOLO PRE-EXHAUSTION:

                1. Ejercicio de AISLAMIENTO al fallo
                Ejemplo: Aperturas pecho

                2. Inmediatamente (0-10 segundos)
                Ejercicio COMPUESTO al fallo
                Ejemplo: Press banca
```

```
OBJETIVO: El músculo target falla ANTES que
los músculos secundarios en el compuesto
```

✅ **USAR PARA:**
- Pecho (aperturas → press)
- Cuádriceps (extensiones → prensa)
- Dorsales (pullover → jalón)

❌ **EVITAR CUANDO:**
- Ejercicios técnicos complejos
- Hombros (riesgo de lesión)
- Fatiga extrema previa

## 4.6 Superseries HIT

### Dos Ejercicios Sin Descanso

```
TIPOS DE SUPERSERIES EN HEAVY DUTY:

AGONISTA-AGONISTA (mismo músculo):
Press inclinado → Press plano (sin descanso)

AGONISTA-ANTAGONISTA (músculos opuestos):
Curl bíceps → Extensión tríceps (sin descanso)

⚠️ USAR CON MODERACIÓN:
Solo 1-2 superseries por sesión en HIT
```

✅ **USAR CUANDO:**
- Tiempo limitado
- Grupos pequeños (brazos)
- Efecto de bomba deseado

❌ **EVITAR CUANDO:**
- Grupos grandes (piernas)
- Ejercicios compuestos pesados
- Ya usaste otras técnicas post-fallo

## 4.7 Ejemplo: Rutina Pecho Heavy Duty

```
SESIÓN DE PECHO - HEAVY DUTY (25-30 min):

1. PRESS INCLINADO MANCUERNAS
Warm-up: 15/10/6 reps progresivos
Working Set: 8 reps al fallo + 2 forced reps + negativa 5s
```

```
Descanso: 3 min

2. PRESS BANCA SMITH
Warm-up: 10/6 reps
Working Set: 6-8 reps al fallo + rest-pause (3 mini-sets)
Descanso: 3 min

3. PEC DECK (MÁQUINA)
Sin warm-up (ya calentado)
Working Set: 10-12 reps al fallo + drop set (-30%)

────────────────────────────────────────
TOTAL: 3 ejercicios, 3 working sets
TIEMPO: 25-30 minutos
FRECUENCIA: 1x por semana para pecho
```

# 5. Estructura de una Sesión Heavy Duty

## 5.1 Calentamiento y Series de Aproximación

```
CALENTAMIENTO Heavy Duty (10-15 min):

            1. Cardio ligero: 5 min (elevación temperatura)
            2. Movilidad articular: 3-5 min
            3. Series de aproximación:
            - Serie 1: 15 reps @ 30% 1RM (activación)
            - Serie 2: 10 reps @ 50% 1RM (patrón motor)
            - Serie 3: 6 reps @ 70% 1RM (preparación SNC)
```

## 5.2 Ejercicios Principales (Heavy Duty Core)

- 1-2 protocolos Heavy Duty completos por grupo muscular grande
- Elegir el protocolo según objetivo semanal (TM vs EM)
- Descanso entre protocolos: 3-5 minutos

## 5.3 Ejercicios Accesorios

- 2-3 ejercicios complementarios con técnica normal
- 3 series de 8-12 reps, RIR 1-2
- Opción: aplicar mini-protocolo Heavy Duty (versión corta)

## 5.4 Enfriamiento y Estiramiento

- Estiramientos estáticos: 30-60s por músculo trabajado
- Respiración profunda: 2-3 minutos
- Hidratación inmediata

# 6. Periodización con Heavy Duty

## 6.1 Microciclos y Mesociclos

| Semana | Énfasis | Protocolos Heavy Duty Principales |
|---|---|---|
| 1 | Tensión Mecánica (80/20) | Heavy Duty-RT, Heavy Duty-NEG |
| 2 | Híbrido (50/50) | Heavy Duty-CT, Heavy Duty-TM |
| 3 | Estrés Metabólico (30/70) | Heavy Duty-RIV, Heavy Duty-ISOM |
| 4 | Deload | Sin protocolos Heavy Duty, volumen reducido |

## 6.2 Ondulación de Intensidad y Volumen

Heavy Duty permite manipular intensidad mediante selección de protocolo, no solo carga:

- **Alta Intensidad:** Heavy Duty-NEG, Heavy Duty-RT → cargas pesadas, bajo volumen
- **Alto Volumen:** Heavy Duty-RIV completo → cargas moderadas, TUT extremo

## 6.3 Fases de Acumulación, Intensificación y Realización

- **Acumulación (4-6 sem):** Heavy Duty-RIV, Heavy Duty-CT → volumen alto
- **Intensificación (2-4 sem):** Heavy Duty-RT, Heavy Duty-NEG → cargas máximas
- **Realización (1-2 sem):** Reducir Heavy Duty, mantener cargas

## 6.4 Descargas (Deloads)

> ⚠️ **Heavy Duty es ALTAMENTE demandante.** Deload cada 3-4 semanas es obligatorio. Durante deload: eliminar protocolos Heavy Duty, mantener 40-50% del volumen normal.

# 7. Progresión en Heavy Duty

## 7.1 Progresión de Carga y Reps

- **Aumentar reps por fase:** Si completas más reps en cada mini-serie, mantén peso
- **Aumentar peso:** Solo cuando Heavy Duty-RIV se siente "fácil" (raro)
- **Progresión típica:** 2.5-5kg cada 2-3 semanas

## 7.2 Manipulación de Variables

| Variable | Progresión |
|---|---|
| Descansos RIV | Reducir 5s en cada fase cuando dominas protocolo |
| Fases CT | Aumentar duración excéntrica/concéntrica (+1s) |
| Hold Isométrico | Extender de 3s a 5s gradualmente |

## 7.3 Progresión a Largo Plazo

- **Mes 1-2:** Dominar Heavy Duty-RIV y Heavy Duty-CT
- **Mes 3-4:** Incorporar Heavy Duty-RT y Heavy Duty-NEG
- **Mes 5+:** Heavy Duty-TM personalizado según respuesta

# 8. Nutrición y Suplementación para Heavy Duty

## 8.1 Requerimientos Calóricos

Heavy Duty genera alto gasto calórico por TUT extremo. Ajustar según objetivo:

- **Volumen:** Superávit 300-500 kcal
- **Definición:** Déficit moderado 15-20% (Heavy Duty demandante)
- **Mantenimiento:** TDEE + 200-300 kcal días Heavy Duty

## 8.2 Macronutrientes

| Macro | Recomendación Heavy Duty | Razón |
|---|---|---|
| Proteína | 2.2-2.5g/kg | Síntesis y reparación muscular |
| Carbohidratos | 4-6g/kg días Heavy Duty | Reposición glucógeno (alto TUT) |
| Grasas | 0.8-1g/kg | Función hormonal |

## 8.3 Timing Nutricional

- **Pre-entreno (1-2h antes):** Comida completa con carbos complejos
- **Intra-entreno:** EAAs + carbohidratos simples (opcional pero beneficioso)
- **Post-entreno (30-60 min):** Proteína + carbos rápidos

## 8.4 Suplementación Clave

- **Creatina:** 5g/día (rendimiento y recuperación)
- **Citrulina Malato:** 6-8g pre-entreno (bomba, resistencia)
- **Beta-Alanina:** 3-5g/día (buffer ácido láctico)
- **EAAs:** 10-15g intra-entreno (anti-catabolismo)

# 9. Ejemplos de Rutinas Heavy Duty por Grupo Muscular

## 9.1 Pecho

```
RUTINA Heavy Duty PECHO:

            A. Press Máquina Inclinado: 1x Heavy Duty-RIV Completo
            Peso: 70% 1RM → 8-9 mini-series al fallo
            Descanso después: 4-5 min

            B. Press Máquina Horizontal: 1x Heavy Duty-CT
            Peso inicial: 70% 1RM, reducción progresiva

            C. Aperturas Cable: 3x12-15 (técnica normal)
            + Contracción Pico 2s cada rep

            Duración: ~40 minutos
```

## 9.2 Espalda

```
RUTINA Heavy Duty ESPALDA:

            A. Jalón Máquina: 1x Heavy Duty-RIV Completo
            Peso: 65-70% 1RM

            B. Remo Máquina: 1x Heavy Duty-CT
            Énfasis excéntrico en Fase 2

            C. Pulldown Brazos Rectos: 3x15 (técnica normal)
            + Isometría final 20s última serie

            Duración: ~45 minutos
```

## 9.3 Piernas

```
RUTINA Heavy Duty PIERNAS:

            A. Prensa 45°: 1x Heavy Duty-RIV Completo
            Peso: 60-65% 1RM (¡cuidado con fatiga!)

            B. Extensión Cuádriceps: 1x Heavy Duty-CT

            C. Curl Femoral: 1x Heavy Duty-RT
            4 mini-series al fallo

            D. Gemelos Sentado: 3x15-20 + Isometría final

            Duración: ~50 minutos
```

## 9.4 Hombros

```
RUTINA Heavy Duty HOMBROS:

            A. Press Hombro Máquina: 1x Heavy Duty-RT
            Peso: 75-80% 1RM

            B. Elevaciones Laterales Máquina: 1x Heavy Duty-RIV (versión
corta)
            Solo 5 mini-series: 45-30-15-30-45

            C. Pájaros Máquina: 3x12-15 + Contracción Pico

            Duración: ~35 minutos
```

## 9.5 Brazos

```
RUTINA Heavy Duty BRAZOS:

            BÍCEPS:
            A. Curl Máquina: 1x Heavy Duty-RIV (versión corta)
            B. Curl Scott: 2x10-12 + Isometría final
```

```
TRÍCEPS:
C. Extensión Polea: 1x Heavy Duty-CT
D. Press Cerrado Máquina: 2x10-12

Duración: ~30 minutos
```

## 9.6 Estructuras por Nivel de Intensidad

> 🎯 **Elige tu estructura según experiencia y disponibilidad.** Heavy Duty funciona en cualquier división, pero algunas son más eficientes que otras.

### Full Body (3 días/semana) - Intermedio

```
ESTRUCTURA FULL BODY Heavy Duty:
            Frecuencia: Lun/Mié/Vie
            Protocolo: 1 Heavy Duty Core por grupo grande

            DÍA A (Empuje + Piernas):
            - Press Máquina: 1x Heavy Duty-CT
            - Prensa: 1x Heavy Duty-RIV (corto)
            - Hombros + Tríceps: 2 ejercicios normales

            DÍA B (Tirón + Piernas):
            - Jalón: 1x Heavy Duty-RIV
            - Curl Femoral: 1x Heavy Duty-CT
            - Bíceps + Espalda: 2 ejercicios normales

            DÍA C (Híbrido):
            - Combinación según fatiga
```

### Upper/Lower (4 días/semana) - Intermedio-Avanzado

| Día | Enfoque | Protocolos Heavy Duty |
|---|---|---|
| Lunes | Upper A (Empuje) | 1x RIV Pecho + 1x CT Hombros |
| Martes | Lower A (Cuádriceps) | 1x RIV Prensa + 1x CT Extensión |
| Jueves | Upper B (Tirón) | 1x RIV Espalda + 1x RT Bíceps |
| Viernes | Lower B (Posterior) | 1x CT Curl Femoral + 1x ISOM Gemelos |

### Torso/Pierna (4 días/semana) - Avanzado

```
TORSO (Lun/Jue):
            A. Pecho: 1x Heavy Duty-RIV o CT
            B. Espalda: 1x Heavy Duty-RIV o CT
            C. Hombros: 1x Heavy Duty-RT
            D. Brazos: Trabajo accesorio

            PIERNA (Mar/Vie):
            A. Cuádriceps: 1x Heavy Duty-RIV
            B. Femoral: 1x Heavy Duty-CT
            C. Gemelos: 1x Heavy Duty-ISOM
            D. Glúteo: Trabajo accesorio
```

## Bro Split (5-6 días/semana) - Avanzado

| Día | Grupo | Protocolos Heavy Duty |
|---|---|---|
| Lunes | Pecho | 1x RIV + 1x CT + Accesorios |
| Martes | Espalda | 1x RIV + 1x NEG + Accesorios |
| Miércoles | Piernas | 1x RIV Prensa + 1x CT Curl + Gemelos |
| Jueves | Hombros | 1x RT + 1x ISOM + Accesorios |
| Viernes | Brazos | 1x RIV corto Bíceps + 1x CT Tríceps |

## 9.7 Compatibilidad con Otras Metodologías

| Metodología | Compatible con Heavy Duty | Recomendación |
|---|---|---|
| Blood & Guts | ✅ SÍ | Misma filosofía HIT - combinar técnicas |
| MTUT | ⚠️ PARCIAL | Usar MTUT en warm-ups |
| Y3T | ❌ NO | Filosofías opuestas |
| SST | ❌ NO | Demasiado volumen de fallo |
| FST-7 | ❌ NO | Alto volumen innecesario |

## 9.8 Calculadora de Cargas (%1RM)

| Técnica | % 1RM | Reps Objetivo | RPE |
|---|---|---|---|
| Working Set | 75-85% | 6-10 | 10 (fallo) |
| Forced Reps | 75-85% + asistencia | +2-3 | 10+ |
| Negativas | 100-120% | 4-6s cada | 10+ |

## 9.9 Guía de Progresión Semanal

> **Cómo Progresar en Heavy Duty:**
>
> 1. **Cada sesión:** Anota reps + peso exacto
> 2. **Si completaste 10 reps:** Sube 2.5-5kg próxima sesión
> 3. **Si no llegaste a 6 reps:** Mantén peso
> 4. **Cada 4-6 semanas:** Deload obligatorio (50% intensidad)

## 9.10 Selector de Metodología por Objetivo

| Tu Objetivo | ¿Heavy Duty es para ti? | Alternativa |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Fuerza máxima | ✅ IDEAL | - |
| Tiempo limitado | ✅ IDEAL | - |
| Masa muscular volumen | ⚠️ PARCIAL | Y3T |
| Sin spotter | ❌ NO | MTUT |
| Principiante | ❌ NO | Y3T Week 1-2 |

# 10. Consideraciones Importantes

## 10.1 Escuchar al Cuerpo

- **Fatiga excesiva:** Reducir protocolos RIV, usar CT o RT
- **Dolor articular:** Cambiar a ejercicios de máquina, reducir ROM
- **Falta de bomba:** Verificar hidratación y carbohidratos

## 10.2 Descanso y Recuperación

- **Sueño:** 7-9 horas (crítico para Heavy Duty)
- **Entre sesiones mismo grupo:** Mínimo 48-72h
- **Cardio:** LISS preferible, evitar HIIT días Heavy Duty

## 10.3 Prevención de Lesiones

- **Usar MÁQUINAS:** Más seguro con fatiga extrema de Heavy Duty
- **Calentamiento extenso:** 10-15 min obligatorio
- **Si no completas protocolo:** Reduce peso, no fuerces

# 10.4 Guía Práctica de Implementación Paso a Paso

> 🎯 **Esta sección contiene información práctica esencial** que necesitas antes de tu primera sesión Heavy Duty. Sigue estos pasos en orden.

## Paso 1: Calcular tu 1RM Estimado

> **¿Qué es el 1RM?**
> El **1RM (One Rep Max)** es el peso máximo que puedes levantar UNA sola vez. En Heavy Duty usamos diferentes porcentajes según el protocolo (60-85% 1RM).

```
FÓRMULA EPLEY:
            1RM Estimado = Peso usado × (1 + Repeticiones / 30)

            EJEMPLO:
            Si haces 10 reps con 80kg en Prensa:
            1RM = 80 × (1 + 10/30) = 80 × 1.33 = 106kg

            Para Heavy Duty-RIV (65% de 106kg) = 69kg ← Peso de trabajo
```

### Tabla de Porcentajes Heavy Duty

| Protocolo | % 1RM | Ejemplo (1RM=100kg) |
|---|---|---|
| Heavy Duty-RIV | 60-70% | 60-70kg |
| Heavy Duty-CT | 70% inicial | 70kg → reduce |
| Heavy Duty-RT | 75-85% | 75-85kg |
| Heavy Duty-NEG | 105-120% | 105-120kg (con ayuda) |

## Paso 2: Checklist de Equipo

| Grupo Muscular | Máquinas Recomendadas |
|---|---|
| Pecho | Press máquina, Pec deck, Cruces polea |

| | |
|---|---|
| Espalda | Jalón máquina, Remo máquina, Pulldown |
| Piernas | Prensa, Extensión, Curl femoral, Hack squat |
| Hombros | Press máquina, Elevaciones laterales máquina |
| Brazos | Curl máquina, Extensión polea |

## Paso 3: Tu Primera Sesión Heavy Duty

```
DÍA 1 — PRIMERA SESIÓN Heavy Duty (Ejemplo: Pecho)
            Duración: ~40-50 minutos

            FASE 1: CALENTAMIENTO (15 min)
            ├─ 5 min cardio ligero
            ├─ Movilidad articular
            └─ Series aproximación en press máquina

            FASE 2: Heavy Duty CORE (25-30 min)
            ├─ Ejercicio 1: Press Máquina [Heavy Duty-RIV versión CORTA]
            │ • Peso: 65% 1RM
            │ • SOLO: 45-30-15-30-45 (5 mini-series, no 8)
            │ • Primera vez = versión reducida
            │
            └─ Ejercicio 2: Aperturas Cable [Normal]
            • 3×12-15 + Contracción pico
            • Acostumbrarte a técnica Heavy Duty

            FASE 3: ENFRIAMIENTO (5 min)
            └─ Estiramientos estáticos
```

## Paso 4: Troubleshooting

| Problema | Causa | Solución |
|---|---|---|
| No completo todas las mini-series | Peso muy alto | Reduce 10-15% para próxima sesión |
| No siento bomba | Descansos muy largos o poca hidratación | Cronometra descansos, toma agua |

| | | |
|---|---|---|
| Mareo durante Heavy Duty-RIV | Falta respiración | Respira entre mini-series, nunca aguantes |
| DOMS extremo (+72h) | Demasiado volumen | Reduce a versión corta, aumenta gradualmente |

## Paso 5: Transición Post-Heavy Duty

```
DESPUÉS DE CICLO Heavy Duty (4-6 semanas):

            SEMANA TRANSICIÓN:
            • Eliminar protocolos Heavy Duty completos
            • Mantener solo ejercicios normales
            • Carga: 70-75% 1RM
            • Objetivo: Reconectar con tensión mecánica

            SIGUIENTE CICLO:
            • Opción 1: Reiniciar Heavy Duty con progresión
            • Opción 2: Cambiar a metodología TM (Heavy Duty, etc.)
            • Opción 3: Híbrido según respuesta
```

# Apéndice A: Datos para Creación de Rutinas

## A.1 Base de Datos de Ejercicios Heavy Duty

| Grupo | Ejercicios IDEALES | Ejercicios PROHIBIDOS |
|---|---|---|
| **Pecho** | Press inclinado Hammer, Press banca, Aperturas máquina | Cruces cable (muy aislamiento) |
| **Espalda** | Remo Hammer, Jalón agarre neutro, Dominadas | Face pulls (muy ligero) |
| **Piernas** | Prensa 45°, Sentadilla, Curl femoral, Extensiones | Zancadas (inestable para fallo) |
| **Hombros** | Press militar máquina, Elevaciones laterales | Press Arnold (muy complejo) |
| **Brazos** | Curl predicador, Extensión triceps máquina | Ejercicios con técnica difícil |

## A.2 Plantillas de Split Recomendados

**Splits Óptimos Heavy Duty:**

- **Full Body (3 días):** L/M/V - Un ejercicio por grupo al fallo
- **Upper/Lower (4 días):** L-Upper, M-Lower, J-Upper, V-Lower
- **Push/Pull/Legs (3 días):** L-Push, M-Pull, V-Legs - Máxima recuperación

## A.3 Semana Tipo Completa (Upper/Lower)

| Día | Grupo | Ejercicios | Series |
|---|---|---|---|
| Lunes | Upper | Press inclinado, Remo Hammer, Press hombro, Curl predicador | 1 working set cada uno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Martes | Lower | Prensa, Curl femoral, Extensiones, Pantorrillas | 1 working set cada uno |
| Miércoles | DESCANSO OBLIGATORIO | | |
| Jueves | Upper | Press banca, Jalón, Elevaciones laterales, Fondos | 1 working set cada uno |
| Viernes | Lower | Sentadilla, Peso muerto rumano, Extensiones, Pantorrillas | 1 working set cada uno |
| Sáb-Dom | DESCANSO OBLIGATORIO | | |

## A.4 Protocolo de Calentamiento Heavy Duty

**Calentamiento OBLIGATORIO HIT:**

- **Set 1:** 30% 1RM x 12 reps (fluido, sin pausa)
- **Set 2:** 50% 1RM x 8 reps (controlado)
- **Set 3:** 70% 1RM x 4 reps (cerca del tempo de trabajo)
- **Descanso:** 2-3 minutos antes del working set
- **Working Set:** TODO AL FALLO + técnica post-fallo

## A.5 Sistema de Deload Heavy Duty

**Reglas de Deload HIT:**

- **Frecuencia:** Cada 4-6 semanas (MÁS frecuente que Y3T)
- **Duración:** 5-7 días completos
- **Cargas:** 50% de las cargas normales
- **Fallo:** NINGÚN fallo durante deload
- **Técnicas post-fallo:** PROHIBIDAS en deload
- **Señales urgentes:** Pérdida de fuerza 2 sesiones seguidas = deload inmediato

# Apéndice B: Datos Técnicos para Aplicación

## B.1 Glosario de Términos Heavy Duty

| Término | Definición | Uso en App |
|---|---|---|
| `Working Set` | Serie única de trabajo al fallo absoluto | Indicador principal |
| `Fallo Absoluto` | Imposibilidad de mover el peso ni 1mm más | RPE 10 automático |
| `Forced Reps` | Reps asistidas después del fallo | Requiere flag "spotter" |
| `Negativas` | Fase excéntrica supramáxima (100-120% 1RM) | Timer 4-6s por rep |
| `Pre-Exhaustion` | Aislamiento antes de compuesto | Secuencia de ejercicios |

## B.2 Configuración de Timer para App

| Fase | Timer Descanso | Timer TUT | Alerta |
|---|---|---|---|
| Warm-up sets | 60s | N/A | - |
| Working Set | 120-180s post | 40-60s | - |
| Post Forced Reps | 180-240s | +10-15s | Beep "recuperar" |

## B.3 Indicadores de Éxito

> **¿Cómo saber si Heavy Duty está funcionando?**
>
> - **Semana 2-3:** Más reps o más peso en working set
> - **Semana 4-6:** Fuerza aumentando consistentemente
> - **Señal positiva:** Energía alta fuera del gym, sin fatiga crónica
> - **Señal negativa:** Pérdida de fuerza 2 sesiones = deload inmediato

## B.4 Protocolos de Transición

**Cómo cambiar DESDE Heavy Duty:**

- → **Y3T:** 1 semana sin fallo, luego Y3T Week 1
- → **Blood & Guts:** Transición directa (misma filosofía)
- → **MTUT:** 1 semana deload, luego MTUT con peso reducido
- → **FST-7:** No recomendado (filosofías opuestas)

## B.5 Plantilla de Tracking

| Campo | Obligatorio | Ejemplo |
|---|---|---|
| Ejercicio | ✓ | Press inclinado Hammer |
| Peso Working Set | ✓ | 100kg |
| Reps al fallo | ✓ | 8 |
| Forced Reps | Si aplica | +2 |
| Técnica post-fallo | Si aplica | Negativas x3 |
| Notas | Opcional | Spotter: Juan |

## B.6 FAQ / Troubleshooting

**Problemas Comunes Heavy Duty:**

- **No llego al fallo:** Peso muy ligero - sube 5-10%
- **Sin spotter disponible:** Usa máquinas con topes de seguridad
- **Dolor articular:** Reduce técnicas post-fallo, prioriza máquinas
- **Estancamiento:** Cambia ejercicio, mantén principio HIT
- **Fatiga extrema:** Deload inmediato, posiblemente demasiadas técnicas

# 11. Conclusión

**Heavy Duty es una herramienta poderosa para hipertrofia sarcoplásmica** cuando se usa correctamente. Los protocolos de descansos variables y múltiples tipos de contracción ofrecen versatilidad única para romper mesetas y generar crecimiento por vías metabólicas.

La clave es **dominar un protocolo antes de añadir otros**, respetar los deloads, y escuchar al cuerpo. Heavy Duty no es para entrenar todos los días del año, sino para ciclos específicos de 4-6 semanas seguidos de períodos de recuperación o metodologías complementarias.

✅ **Resumen de Éxito Heavy Duty:**

- Domina Heavy Duty-RIV primero (protocolo más versátil)
- Usa máquinas para seguridad con fatiga extrema
- Deload cada 3-4 semanas es obligatorio
- Nutrición alta en carbohidratos para reposición
- Combina con metodologías TM en mesociclos largos

## Atletas Conocidos que Usan Heavy Duty

- **Mike Mentzer** - Creador del sistema
- **Atletas IFBB Pro** - Uso en fases de volumen y definición
- **Culturistas naturales** - Popular por sus protocolos sin fallo absoluto

## Comparación Rápida

| Aspecto | Heavy Duty | MTUT | FST-7 |
|---|---|---|---|
| Intensidad vía | Descansos variables | TUT (tiempo) | Pump (7 series) |
| Carga típica | 60-80% 1RM | 40-50% 1RM | 60-70% 1RM |
| TUT por serie | 60-90s por mini-serie | 80-130s | 30-50s (x7) |
| Estrés articular | Medio | Muy bajo ⭐ | Bajo |
| Duración recomendada | 4-6 semanas | 4-6 semanas | Continuo |
| Spotter requerido | Preferible | No ⭐ | No |

# Heavy Duty - High Intensity Training

Metodología Maestra Unificada

Basado en trabajo de Mike Mentzer

Diciembre 2025